

NetChat: Network Chat Application

Application-Layer Protocol: NCP (NetChat Protocol)

โปรแกรม Chat แบบ Client-Server

รองรับการส่งข้อความระหว่างผู้ใช้งาน

พัฒนาด้วย Python

Transport Layer: TCP

Objective & Characteristics

วัตถุประสงค์

- สื่อสารข้อความระหว่างผู้ใช้งานผ่าน **Network**
- รองรับผู้ใช้งานหลายคน
- ออกแบบ **Protocol** สำหรับควบคุมการสื่อสารเอง

Characteristics

- Client-Server Architecture
- Multi-Client / Real-time Text Messaging
- One-to-One และ One-to-Many

Transport Layer: TCP

เลือก: TCP (Transmission Control Protocol)

- Reliable Data Transfer
- ข้อมูลถึงปลายทางอย่างถูกต้อง
- รักษาลำดับของข้อมูล
- มี Connection ระหว่าง Client และ Server
- เหมาะกับการส่งข้อความ Chat

NetChat Protocol (NCP)

Application-Layer Protocol ที่ออกแบบขึ้นสำหรับ NetChat

Request

LOGIN <username>

LIST

SEND <username> <message>

SENDALL <message>

QUIT

Response: 200 OK / 400 BAD_REQUEST / 401 UNAUTHORIZED

404 NOT_FOUND / 409 CONFLICT / 500 SERVER_ERROR

NCP Message Format

รูปแบบ:

MESSAGE <Message ID> MESSAGE <Sender> <Message>

ตัวอย่าง:

MESSAGE MSG-0002 MESSAGE Prame hello

- MESSAGE = ประเภทข้อมูล
- MSG-0002 = Message ID
- Prame = ผู้ส่ง
- hello = เนื้อหา

SEND: One-to-One

ตัวอย่าง Request:

SEND Rum hello

Client → Server → Rum

Server ตรวจสอบผู้รับ → สร้าง Message ID → ส่งข้อความ

Response:

200 OK MESSAGE_SENT MSG-0001

SENDALL: One-to-Many

ตัวอย่าง:

SENDALL Hello everyone

Server ส่งให้ผู้ใช้ Online ทุกคน ยกเว้นผู้ส่ง

Prame → Server → Rum

→ Alice

→ Bank

Response: 200 OK BROADCAST_SENT MSG-0002

NCP Features / จุดเด่น

- Structured Communication — Request / Response ชัดเจน
- Status Code — ตรวจสอบผลการทำงานได้
- Message ID — ระบุข้อความแต่ละข้อความ
- One-to-One + Broadcast
- Multi-Client
- Protocol Logging — แสดงข้อมูลที่ส่งและรับทั้ง Client / Server

Performance & Wireshark

Benchmark: 300 Requests

LIST 100 requests — 100% success — Avg. 1.53 ms

SEND 100 requests — 100% success — Avg. 1.70 ms

SENDALL 100 requests — 100% success — Avg. 1.52 ms

Total Success: 300 / 300

Success Rate: 100%

Wireshark: ตรวจสอบ NCP Traffic ที่ทำงานบน TCP

ได้ Screenshot Wireshark จริงของโครงการในสไลด์นี้

Conclusion

NetChat + NCP

- Network Application สำหรับ Text Chat
- ใช้ TCP
- ใช้ NCP เป็น Application-Layer Protocol
- รองรับ Multi-Client
- รองรับ SEND และ SENDALL
- มี Status Code + Message ID
- Benchmark Success Rate 100%

Future Development

- Authentication / Password • Encryption • Chat History
- File / Image Transfer • Database